

Lecture 8

功率放大电路基本概念

1. 核心功能: 驱动能力^{电流}强, 将直流电源提供的能量有效转换为负载所需的信号功率.

2. 与小信号放大器的主要差异:

1° 工作状态: 处理大信号, 接近BJT特性曲线的非线性区域, 易产生非线性失真.

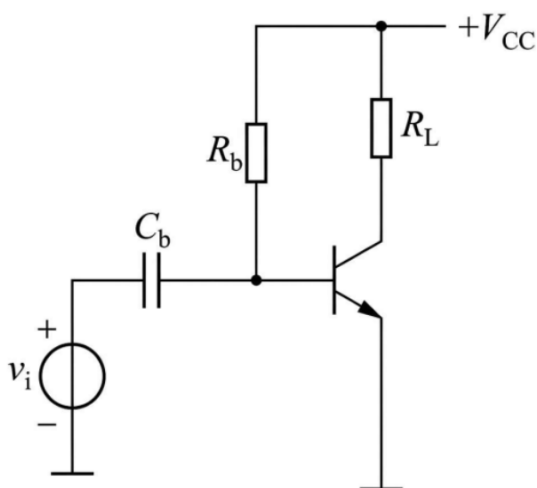
2° 功耗与散热: 高电流 高电压. 须充分散热和保护.

3. 功放分类: 依据BJT在input signal周期内的导通角 θ .

失真 vs 效率

- 甲类 Class A: $\theta = 360^\circ$ (全导通)
- 乙类 Class B: $\theta \approx 180^\circ$ (半周期导通)
- 甲乙类 Class AB: $180^\circ < \theta < 360^\circ$ (微导通, 用于克服失真)
- Class D, Class E

甲类单管功放电路



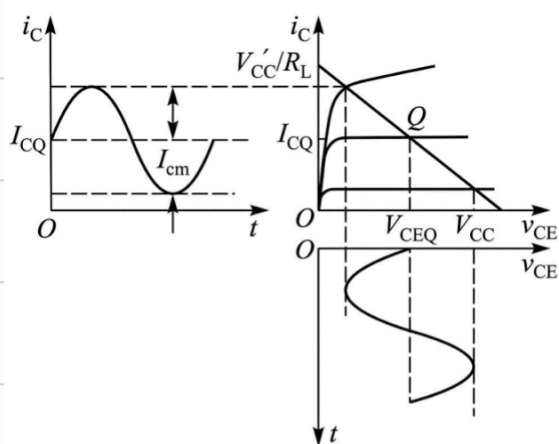
CE, R_L 接在C极回路.

BJT 始终在放大区, 让全周期内流动

最大不失真输出: (V_{CEQ}, I_{CQ}) 须设在交流负载线中点.

理想: $V_{CEQ} \approx \frac{V_{CC}}{2}$, $I_{CQ} \approx \frac{V_{CC}}{2R_L}$.

$$P = \frac{V_{CC}^2}{4R_L} \quad (\text{直流功耗})$$



输入 V_i :

$$V_{CE} = V_{CEQ} - V_{cm} \sin \omega t$$

$$i_C = I_{CQ} + I_{cm} \sin \omega t$$

$$\text{直流电源 } P_E = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} V_{CC} \cdot i_C \cdot d(\omega t) \\ = V_{CC} \cdot I_{CQ}$$

$$\text{输出信号 } P_o = \frac{1}{2} I_{cm}^2 R_L$$

$$\text{转换效率 } \eta = \frac{P_o}{P_E} = \frac{\frac{1}{2} I_{cm}^2 R_L}{V_{CC} I_{CQ}}$$

$$\text{最大不失真输出时 } I_{cm} = I_{CQ}, V_{cm} = \frac{V_{CC}}{2}$$

$$\text{有 } \eta_{\max} = \frac{V_{CC}/2}{2V_{CC}} = 25\%$$

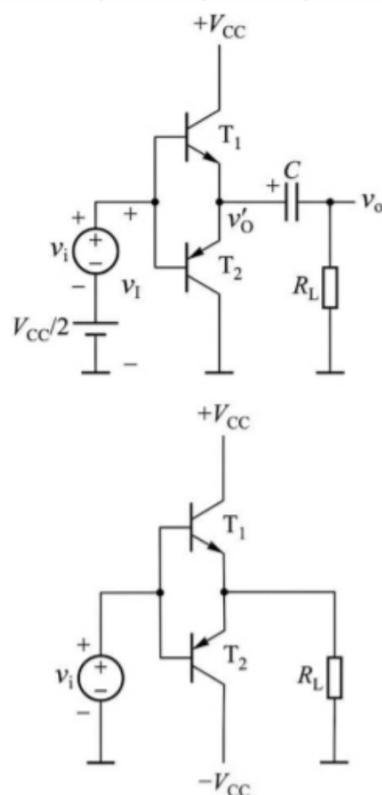
提高效率

Solution: Class A 效率低. 大部分功耗: BJT 集电极 + 负载 直流

互补对称功放结构与原理

- 互补对称结构: 采用 NPN (T_1) 和 PNP (T_2) 两种不同类型的晶体管配对。
- 双电源供电 OCL (Output Capacitor-Less):
 - 负载 R_L 直接耦合到输出端, 无需输出耦合电容, 静态时 $V_{CEQ} \approx 0$
- 单电源供电 OTL (Output Transformer-Less):
 - 负载通过大容量电容 C 耦合, 静态时 $V'_{OQ} = V_{CC}/2$ 。
- 工作过程: T_1 负责放大信号正半周, T_2 负责放大信号负半周, 两者交替工作

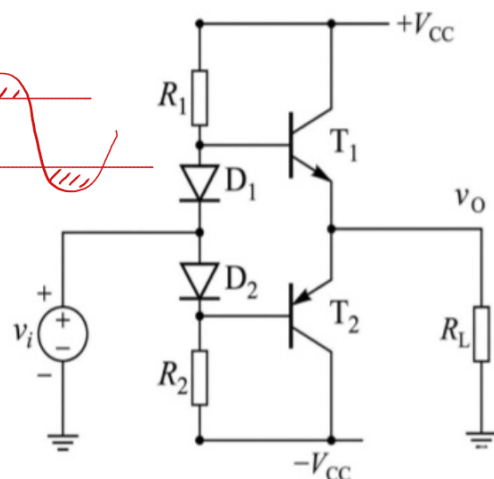
So far so good ... but...



乙类功放

• 交越失真 (Crossover Distortion): $V_{BE(on)}$

- 输入信号在过零区切换时, 信号需大于晶体管开启电压 $V_{BE(on)}$ $\rightarrow$
- 当 $|v_i| < V_{BE(on)}$ 时, T_1, T_2 都处于截止状态, 导致输出信号在零点附近发生非线性失真



• 消除交越失真方法: 甲乙类放大

- 通过二极管偏置或恒流源偏置, 设置微小的静态电流, 确保晶体管在小信号时也处于微导通状态

(甲乙类计算:)

- 前提: 双电源 OCL 功放工作在理想乙类状态。
- 输出信号功率 P_o : (假设 v_o 为正弦波, 峰值 V_{om})

$$P_o = \frac{V_{om} I_{om}}{2} = \frac{V_{om}^2}{2R_L}$$

• 最大输出信号功率 P_{om} :

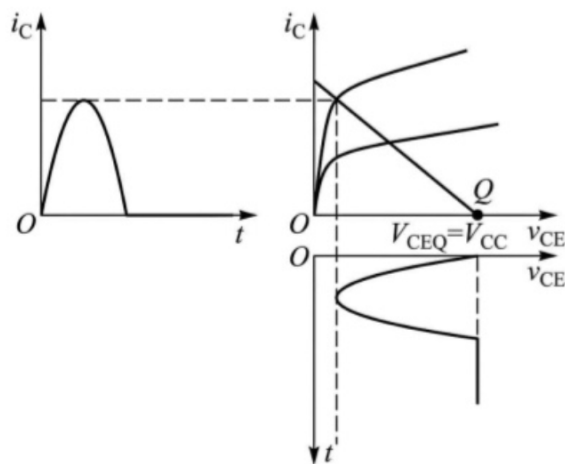
- 在理想情况下, $V_{om} \approx V_{CC}$ 。

$$P_{om} = \frac{V_{CC}^2}{2R_L}$$

• 直流电源平均功率 P_E 推导:

- (在一个信号周期 T 内, 每个电源只供电 $T/2$)

$$P_E = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} V_{CC} |i_o| d(\omega t) = \frac{2}{\pi} V_{CC} I_{om}$$



• 转换效率 η :

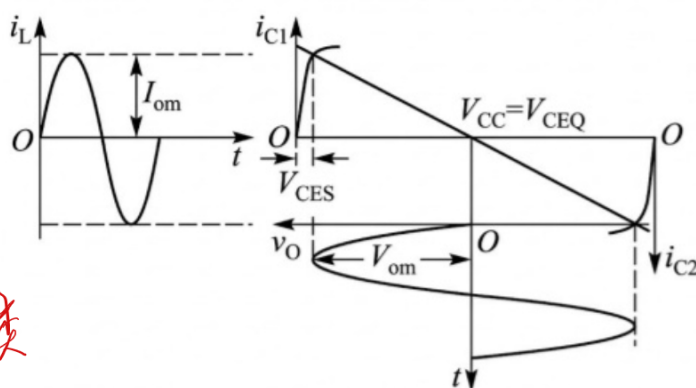
$$\eta = \frac{P_o}{P_E} = \frac{\pi V_{om}}{4 V_{CC}}$$

• 理想最大效率 η_{max} :

- $V_{om} \approx V_{CC}$ 时, 效率达到最大值:

$$\eta_{max} = \frac{\pi}{4} \approx 78.5\%$$

甲乙类和乙类



- 实际效率: 考虑到晶体管的 $V_{CE(sat)}$ 压降, 实际效率通常在 60% ~ 70% 之间

- 器件总损耗 P_T : (转化为热损耗的总功率)

$$P_T = P_E - P_O = \frac{2V_{CC}V_{om}}{\pi R_L} - \frac{V_{om}^2}{2R_L}$$

- 推导最大总功耗 P_{TM} :

– 通过对 V_{om} 求导, 确定 P_T 的极大值点:

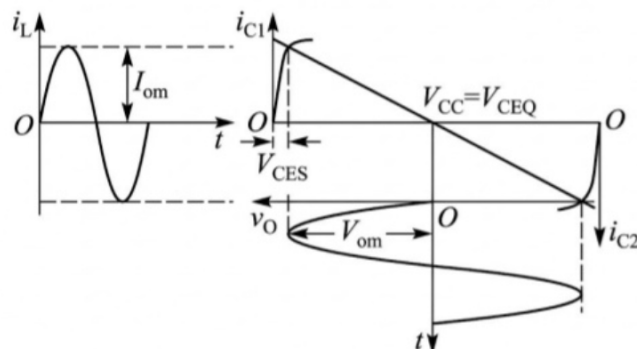
– V_{om} 达到最大管耗时的电压 $= \frac{2V_{CC}}{\pi} \approx 0.64V_{CC}$

– 总最大管耗 P_{TM} :

$$P_{TM} = \frac{2V_{CC}^2}{\pi^2 R_L} \approx 0.4P_{om}$$

- 单个功放管的最大功耗 $P_{T(1,2)M}$:

$$P_{T(1,2)M} = \frac{1}{2}P_{TM} \approx 0.2P_{om}$$



变压器耦合推挽功放

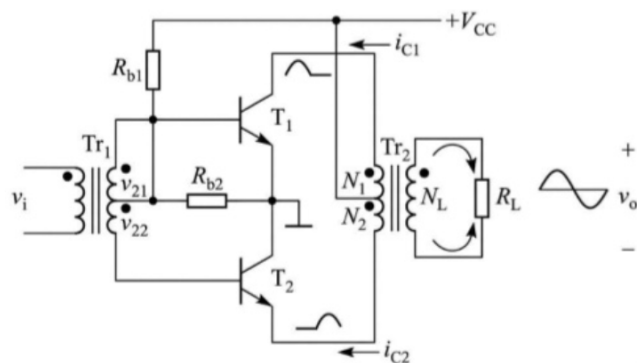
- 结构: 采用输入变压器 Tr_1 实现信号倒相; 采用输出变压器 Tr_2 实现负载耦合。

- 优点:

– 阻抗匹配: 利用变压器匝数比 n 实现阻抗变换, 将负载 R_L 转换为最佳有效负载 R'_L , 最大化输出功率。

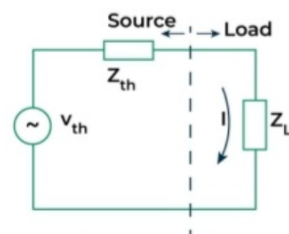
– 隔直流: 变压器对直流有隔离作用。

- 缺点: 变压器体积大, 不适合集成电路, 低频响应受限。



最大功率传输

$$Z_L^* = Z_{th}$$



- 乙类工作点 (Class B):

– 静态电流 $I_{CQ} = 0$, 工作点 Q 位于截止区边缘。

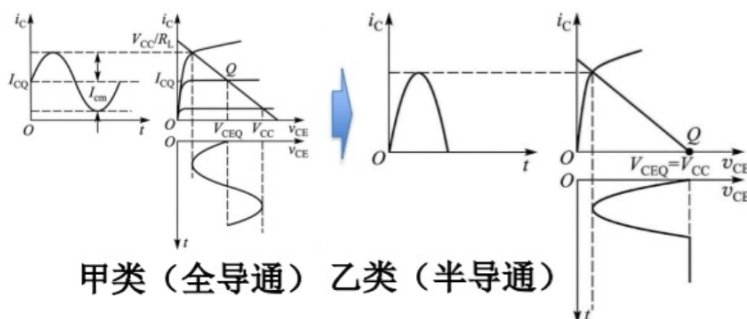
– 优点: 静态功耗为零。

– 导通角 θ : 晶体管只在输入信号的半个周期导通 ($\theta \approx 180^\circ$)。

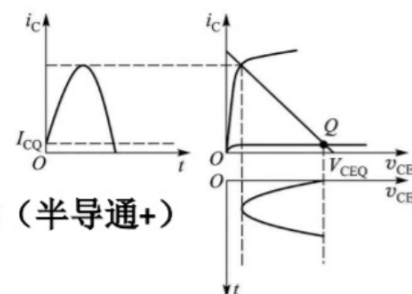
- 甲乙类工作点 (Class AB):

– 设置微小静态电流 $I_{CQ} \neq 0$

– 目的: 使导通角 $180^\circ < \theta < 360^\circ$, 用于消除乙类功放的交越失真



甲类 (全导通) 乙类 (半导通)



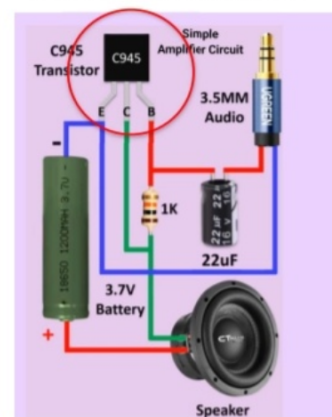
甲乙类 (半导通+)

一个晶体管处理一半周期 → 两个晶体管互补输出

Lecture 8: 功放器件选取与散热

- 功放管选取必须满足以下原则：
 - (1) 功耗要求：每个功放管的集电极最大允许功耗 $P_{CM} > 0.2P_{om}$
 - (2) 耐压要求 $V_{(BR)CEO}$ ：必须大于 $2V_{CC}$ 。
 - (3) 电流要求 I_{CM} ：必须大于 V_{CC}/R_L 。
- 实际电路设计考虑：
 - 散热：必须加装散热片，这是高功耗电路设计的关键
 - 管子配对：互补管子的参数（如 β ）需严格配对
 - 保护措施：采取过压、过流保护
 - 稳定：消除低频自激，在前置放大电路供电回路中引入去耦电容

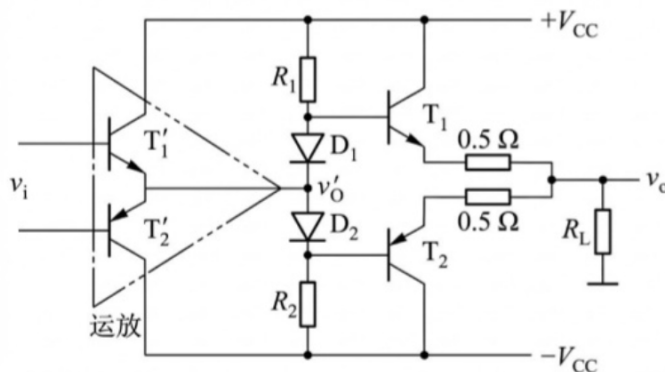
热点：甚至能融化



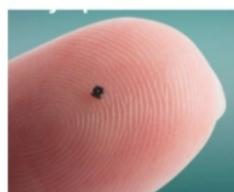
热点？

Lecture 8: 集成功率放大器——输出电流扩展

- 扩流原因：集成运放本身的输出电流和电压动态范围有限
- 扩流目的：利用外部功率晶体管 T_1, T_2 提高运放的带负载能力（比如高功率激光二极管、LED）
- 工作原理：
 - 运放的输出驱动外部互补对称功放级。
 - 二极管 D_1, D_2 在电路中提供静态偏置，使 T_1, T_2 处于甲乙类状态，消除交越失真。
- 电流分配：运放只提供驱动电流，负载大电流由外部功放管承担



集成运放 (mW) 功率BJT~1000W



负反馈：

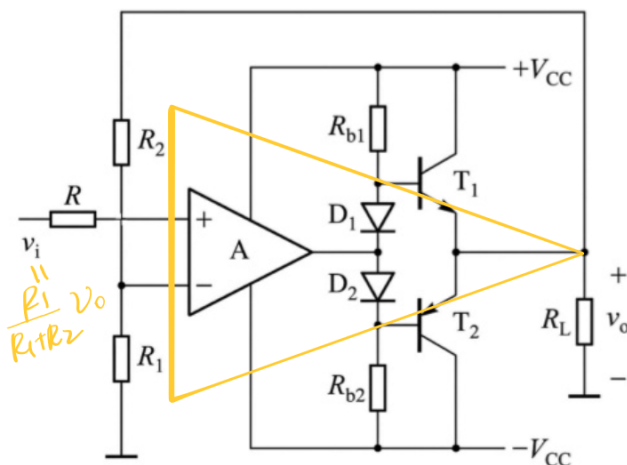
- 降低失真
- 直流负反馈来稳定静态工作点的零电位。

增益

- OCL 输出级是射极跟随器， $\rightarrow$ 电压增益约为1
- 增益：

$$A_{vf} = 1 + \frac{R_2}{R_1}$$

- 电路的最大输出电压幅值与运放的最大输出电压幅值相近



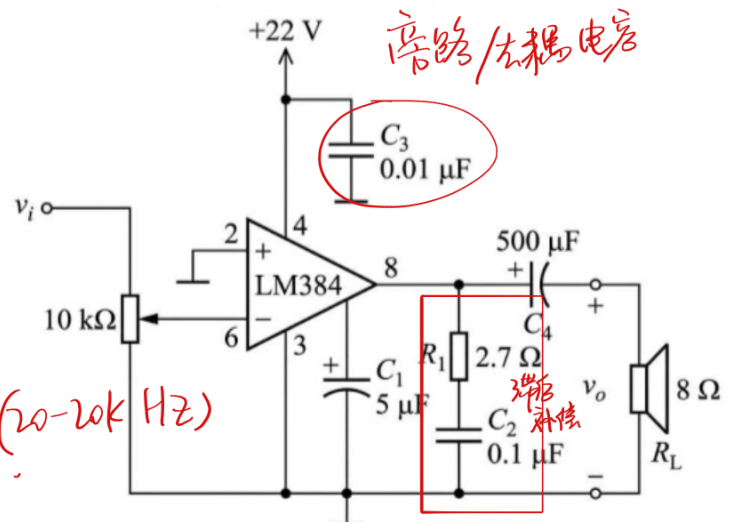
Lecture 8: 集成功放应用 I

- LM384 5W 音频放大器:

- 采用 22 V 单电源供电, 构成 OTL 电路
- 增益 34 dB, 输出功率 5 W ($R_L = 8\Omega$)

- 元件功能:

- C_4 : 输出耦合
- C_3 : 电源去耦滤波电容
- R_1 和 C_2 : 组成补偿网络, 用于防止寄生振荡

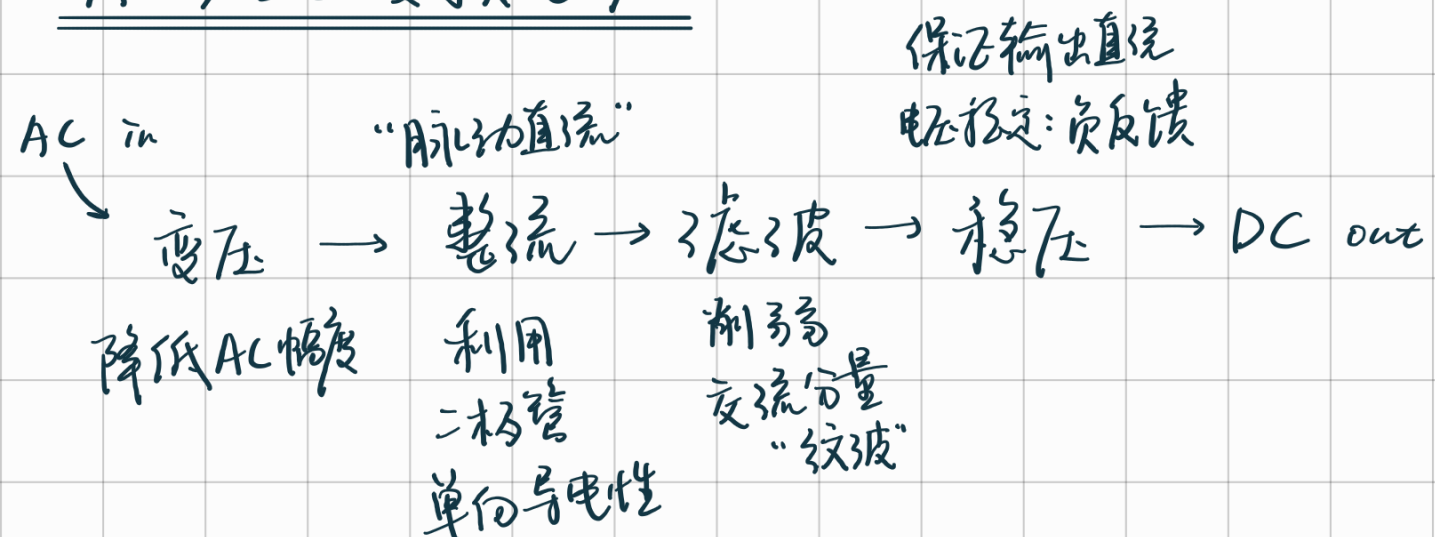


Lecture 8: 小结: 功率放大电路

- 类型与效率: 甲类效率最低 (25%), 乙类最高 (78.5%)。
- 关键问题: 甲类功耗大; 乙类有交越失真, 需通过甲乙类偏置解决。
- 器件选择: 功放管需满足功耗 ($P_{CM} > 0.2P_{om}$) 和耐压 ($V_{(BR)CEO} > 2V_{CC}$) 要求
- 效率与失真的折衷
- HIFI (高保真): 负反馈电路

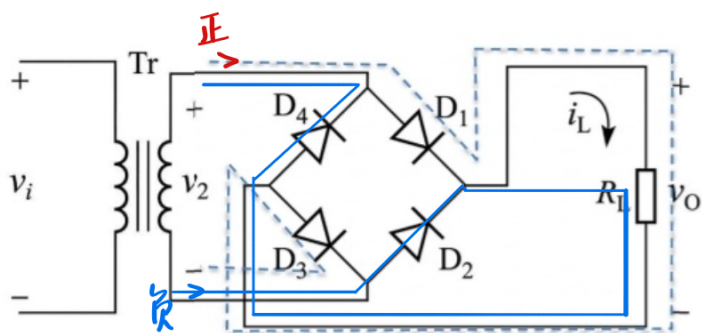
性能提高首选

AC/DC 变换电路



整流电路：桥式整流

- 结构：由四个二极管组成，实现全波整流。
- 工作过程：
 - 正半周： D_1, D_3 导通。
 - 负半周： D_2, D_4 导通。
 - 特点：在一个周期内，电流 i_L 始终以相同方向流过负载 R_L ，形成全波脉动直流

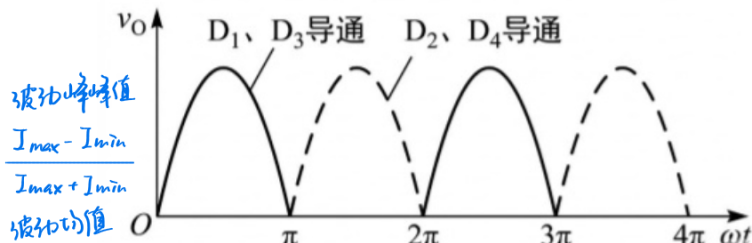


- 直流平均电压 $V_{O(AV)}$ 推导：

$$V_{O(AV)} = \frac{2\sqrt{2}}{\pi} V_2 \approx 0.9V_2$$

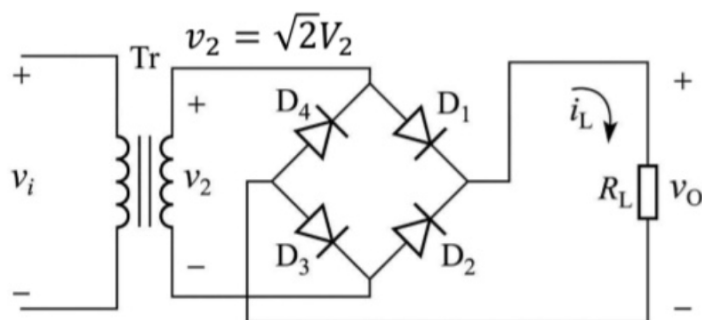
- 脉动系数 K_r ：

$$K_r = \frac{\sqrt{V_2^2 - V_O^2}}{V_O} \approx 0.483$$



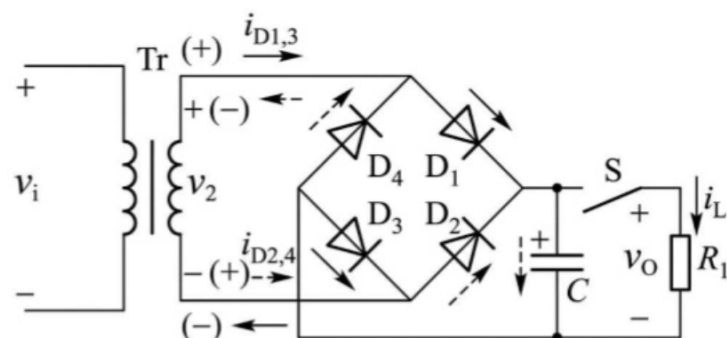
- 二极管安全要求：

- 最大反向电压 V_R (PIV)： $V_R \geq \sqrt{2}V_2$
- 每个二极管的最大平均电流 $I_{D(AV)}$ 为 $I_{L(AV)}$ 的一半



滤波电路：电容滤波

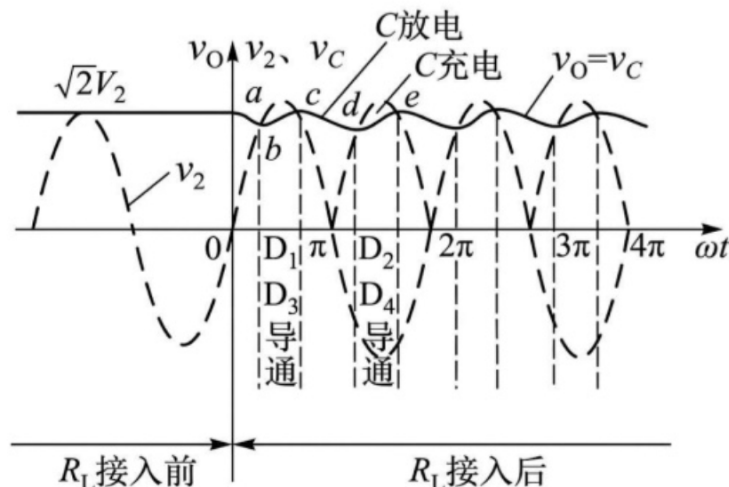
- 功能：提高直流分量，降低交流纹波（脉动成分）
- 原理：利用大电容 C 的储能作用，其 $R_L C$ 时间常数应远大于整流脉动周期。
- 工作过程分析（放电为主）：
 - 充电 ($v_2 \uparrow$)： v_2 超过 v_C 时，二极管导通， C 快速充电。
 - 放电 ($v_2 \downarrow$)： v_2 下降，二极管截止。 C 向负载 R_L 缓慢放电，维持 v_O 。



低通滤波。

$R_L C$ 时间常数越大，截止频率越低，高频分量越小

- **波形特点：** 输出电压 v_o 在 $V_{O(\max)}$ 附近波动，包含较小的交流纹波 $V_{r(p-p)}$
- **输出直流电压 V_O 估算：**
 - $V_O \approx V_{O(\max)} - \frac{1}{2} V_{r(p-p)}$
 - 轻载条件下（纹波小）， $V_O \approx 1.2V_2$
- **滤波性能：** $R_L C$ 越大，纹波越小，输出越平滑



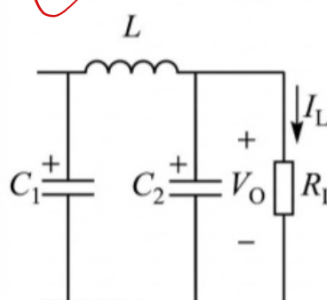
Lecture 8: 常见滤波电路形式

- **滤波电路选择：**
 - 电容滤波 (C)： 适用于负载电流小
 - 电感滤波 (L)： 适用于负载电流大，负载特性较好
 - L 型滤波 (LC)： 结合了电容和电感的优点

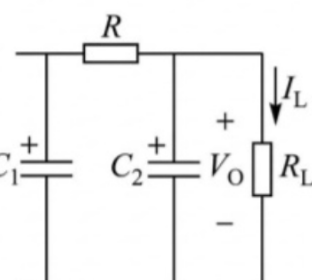
$$L \frac{di}{dt} = V: \text{维持电流}$$

- **LC- π 型滤波：** 适用于负载电流变化大、对纹波要求高的场合。
- **RC- π 型滤波：** 适用于负载电流较小，但会带来额外的直流压降。

LC- π 型滤波

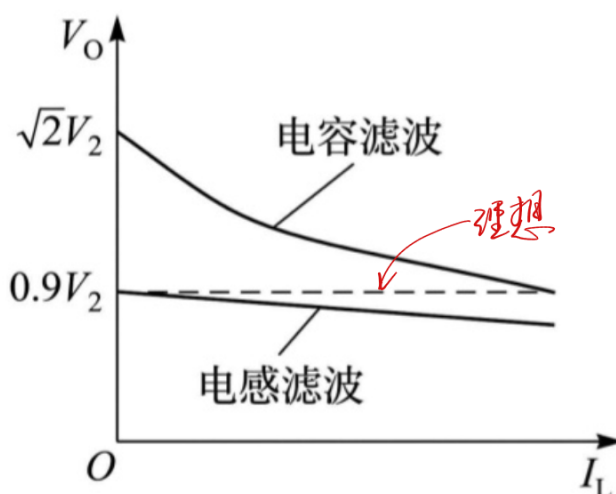


RC- π 型滤波



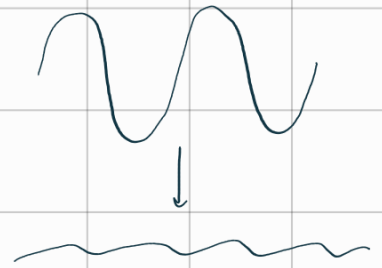
Lecture 8: 滤波器的负载特性曲线

- **负载特性定义：** 输出直流电压 V_O 随输出电流 I_L 变化的曲线。
 $I_L = V_O / R_L$
- **电容滤波：** V_O 随着 I_L 增大而迅速下降。
- **电感滤波：** 曲线相对平坦，受 I_L 变化影响较小。
- **稳压必要性：** 滤波输出仍受 V_I 和 R_L 变化影响，需接稳压电路



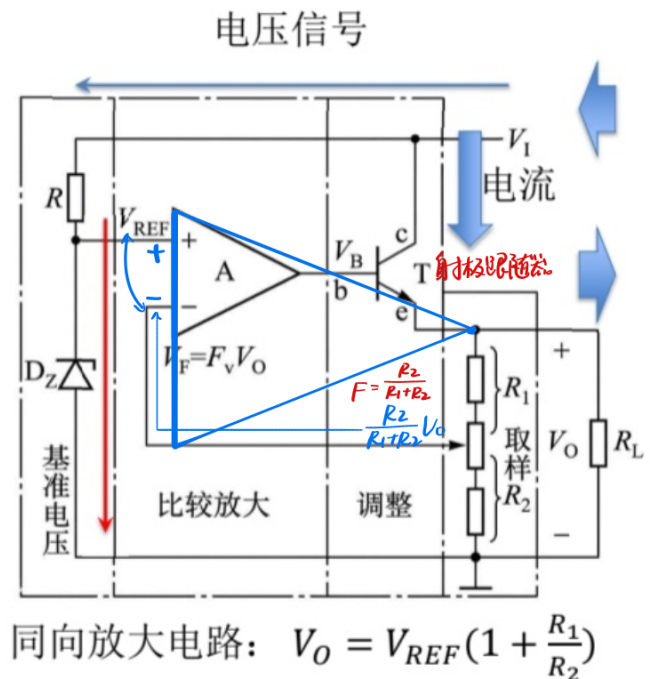
Lecture 8: 稳压电路性能指标

- 功能: 使输出电压 V_O 维持稳定
- 指标 I: 稳压系数 S_v 反映输入电压变化的影响:
 - $S_v = \frac{\Delta V_O / V_O}{\Delta V_I / V_I} |_{I_L = \text{const}}$
 - 相对变化被缩小的倍数
 - S_v 越小越好。
- 指标 II: 输出内阻 R_o 反映带负载能力:
 - $R_o = \frac{\Delta V_O}{\Delta I_L} |_{V_I = \text{const}}$
 - R_o 越小越好 (理想 $R_o \approx 0\Omega$)
- 指标 III: 负载调整率 (Load Regulation):
 - 负载调整率 = $\frac{V_{O(NL)} - V_{O(FL)}}{V_{O(NL)}} \times 100\%$ (no load, full load)
 - 加入负载后, 输出电压变化百分比
 - 越小, 稳压效果越好: 理想电压源



线性串联反馈型稳压电路结构

- 原理: 负反馈
- 核心组成部分:
 - 1. 调整管 T : 串联在回路中, 作为受控变阻器。
 - 2. 基准电压 V_{REF} : 提供稳定参考。
 - 3. 取样电路 (R_1, R_2): 反映 V_O 变化。
 - 4. 比较放大器 A : 比较 V_S 和 V_{REF} 的差值 (ΔV)。
- 线性稳压器特点:
 - 调整管工作在线性放大区。
 - 优点: 输出纹波小, 响应速度快。
 - 缺点: 效率低, 调整管功耗大



若 $V_I \uparrow \Rightarrow V_+ \uparrow \Rightarrow V_B \uparrow \Rightarrow V_O \uparrow \Rightarrow V_F \uparrow \Rightarrow \Delta V \downarrow \Rightarrow V_B \downarrow \Rightarrow V_O \downarrow$

$V_{CE} \uparrow$ 抵消 $V_I \uparrow$, 使 V_O ; $I_D \uparrow$

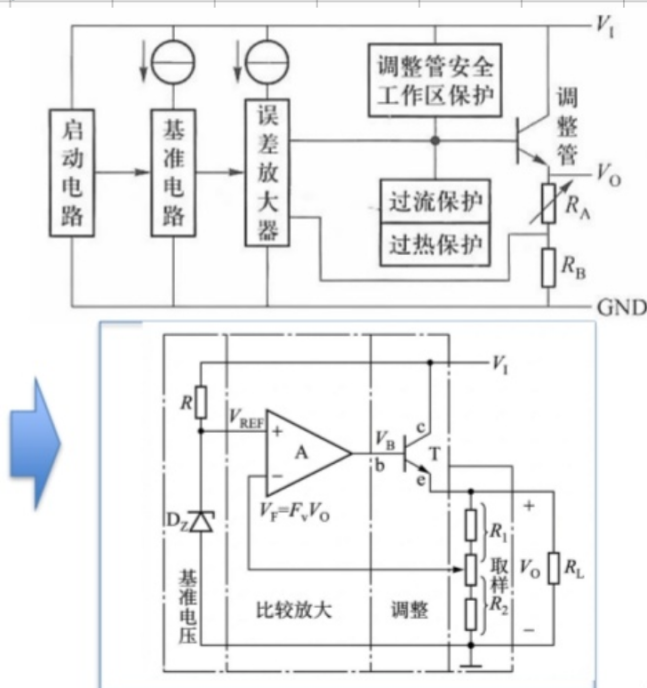
若 $R_L \downarrow \Rightarrow V_O \downarrow \Rightarrow V_F \downarrow \Rightarrow \Delta V \uparrow \Rightarrow V_B \uparrow \Rightarrow V_O \uparrow$

$V_{CE} \downarrow$ 抵消 $V_O \downarrow$, 使 V_O

[后面不讲3]

三端固定式集成稳压器结构

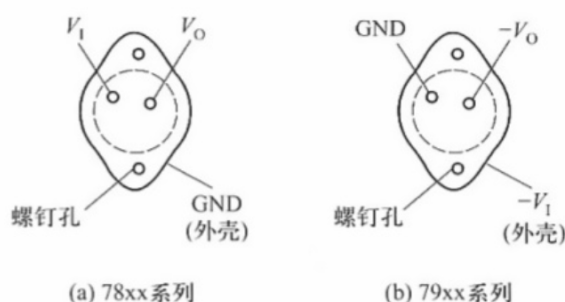
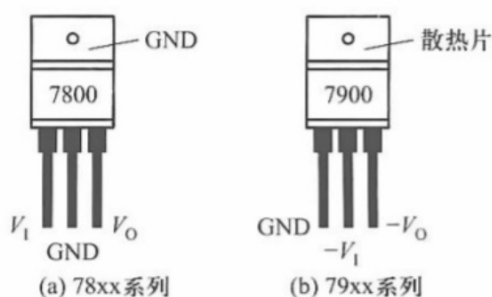
- 定义：具有 V_I , GND, V_O 三个引脚的集成稳压器。
- 优势：体积小、使用方便、内置过流、短路、过热保护。
- 分类：
 - 78xx 系列：正电压输出。
 - 79xx 系列：负电压输出。
- 工作原理：内部的调整管通过负反馈电路来达到稳定输出电压的目的



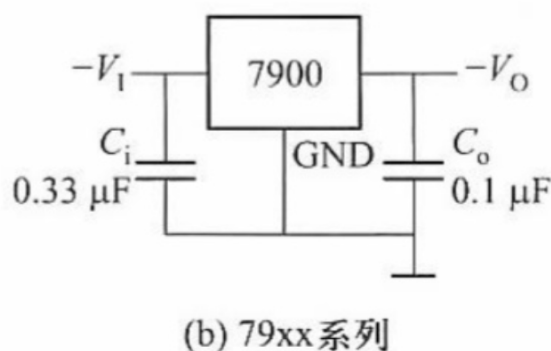
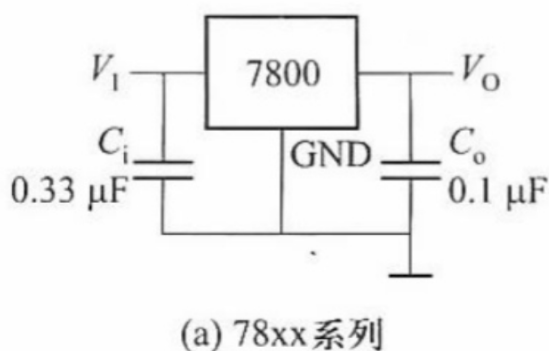
2E

78xx / 79xx

- T0-220 塑封：常见封装，最大功耗约 10 W（加散热器）。
- 管脚排列差异：
 - 78xx（正压）：Pin 2（GND）为公共地
 - 79xx（负压）：Pin 1（GND）为公共地，Pin 2 接输入。
- T0-3 金属封装：用于大功率输出（可达 20 W）
- 外壳连接注意：
 - 78xx 的金属外壳连接输出端 V_O
 - 79xx 的金属外壳连接输入端 V_I



- 工作压差要求： $V_I - V_O$ 压差需满足 3 ~ 5 V（看器件手册），且 V_I 不得超过 35 V。
- 输入电容 C_i ：滤除高频干扰，防止自激振荡
- 输出电容 C_o ：改善负载瞬态响应（低通滤波）



⇒ 同时输出正负稳压电源

- 实现方式：将 78xx（正压）和 79xx（负压）搭配使用。
- 供电系统：采用带中心抽头的变压器供电。
- 电路特性：正负稳压器共用一套整流滤波电路。

